



UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI - UNIVATES

CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

IOT COM ÊNFASE EM AGRICULTURA FAMILIAR

Felipe Reichert

Lajeado/RS, 10 de julho de 2023

Felipe Reichert

IOT COM ÊNFASE EM AGRICULTURA FAMILIAR

A banca examinadora abaixo aprova a monografia apresentada na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II, do Curso de Engenharia da Computação, da Universidade do Vale do Taquari - Univates, com parte da exigência para a obtenção do título de Engenheiro da Computação.

Prof. Me. Luis Antônio Schneiders - Orientador
Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES

Prof. Me. Juliano Dertzbacher
Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES

Prof. Dr. Alexandre Stürmer Wolf
Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES

Lajeado/RS, 10 de julho de 2023

Felipe Reichert

IOT COM ÊNFASE EM AGRICULTURA FAMILIAR

Monografia apresentada na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II, do Curso de Engenharia da Computação, da Universidade do Vale do Taquari - Univates, como parte da exigência para a obtenção do título de Engenheiro da Computação.

Orientador: Prof. Me. Luis Antônio Schneiders

Lajeado/RS, 10 de julho de 2023

ABSTRACT

With the eminent technology advance, it's possible, mainly through the internet and in virtue the sharing of knowledge, the development of optimized solutions that swap repetitive tasks previously realized by hands-humans. The main factors responsible by these advances are the microcontrollers present in the IoT area and the frameworks of programming. The difficulty formerly faced was the compatibility between these areas to swap data, but this old embarrassment actually was prograded whereas the technologies available on market have high compatibility using patterns and open protocols. This work is based on the method of exploratory and explicatively research consisting on development of the one prototype responsible for the automatization of plantations that, through the read of data sensors, pull the trigger the tasks of a microcontroller ESP32. The microcontroller of automation is integrated to a cloud database, which also is used by the app, offering capacity to control and to monitor the microcontroller remotely. All was integrated in one solution showing for us that it can really help familiar agriculture.

Key words: Microcontroller. IoT. Agriculture.

RESUMO

Com o avanço tecnológico iminente, tornou-se possível, principalmente através da internet e em razão do compartilhamento de conhecimentos, o desenvolvimento de soluções otimizadas que substituem tarefas repetitivas anteriormente realizadas por mãos humanas. Os principais responsáveis por esses avanços são os microcontroladores presentes na área de IoT (Internet das coisas), juntamente com tecnologias na área de desenvolvimento de software. A dificuldade antigamente enfrentada era a compatibilidade entre essas áreas para troca de informações, porém esse antigo empecilho atualmente encontra-se superado visto que cada vez mais as tecnologias disponíveis no mercado são altamente compatíveis para troca de dados entre si, utilizando padrões e protocolos abertos. Este trabalho aborda o método de pesquisa exploratória e explicativa consistindo no desenvolvimento de um protótipo responsável pela automatização de plantações que, através da leitura de valores coletados por sensores, realizam o acionamento de tarefas antigamente realizadas manualmente, como, por exemplo, a irrigação. Junto a isso, o microcontrolador de automação está integrado a um banco de dados hospedado na nuvem que também é utilizado pelo aplicativo, oferecendo a capacidade de controlar e monitorar o microcontrolador remotamente. Tudo foi integrado em uma solução que, conforme demonstrado pelos resultados obtidos, pode auxiliar hortifrutigrangeiros em suas atividades de cultivo.

Palavras-chave: Microcontrolador. IoT. Plantação.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Ilustração da integração entre microcontrolador e banco de dados.....	27
Figura 2 - Resumo do trabalho realizado.....	29
Figura 3 - Protótipo do microcontrolador no local disponibilizado.....	30
Figura 4 - Portas utilizadas por cada sensor e LEDs no microcontrolador ESP32....	31

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - <i>Readings e irrigations</i>	35
---	----

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	6
1.1 Problema a ser resolvido e público-alvo.....	7
1.2 Objetivos.....	7
1.2.1 Objetivo geral.....	8
1.2.2 Objetivos específicos.....	8
1.3 Estrutura do trabalho.....	9
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	10
2.1 Evolução na era industrial.....	10
2.2 Alimentação e saúde.....	11
2.3 Administração rural.....	11
2.4 Tecnologia na produção de alimentos.....	13
2.5 Automação.....	13
2.6 IoT.....	14
2.7 Modelos de empresas rurais.....	15
3 TRABALHOS RELACIONADOS.....	17
3.1 Role of iot technology in agriculture: a systematic literature review.....	17
3.2 Internet of things (IoT) and cloud computing for agriculture: an overview..	18
3.3 O papel do ecossistema de inovação para desenvolver uma agricultura inteligente.....	19
3.4 Agricultura inteligente en México: analítica de datos como herramienta de competitividade.....	20
3.5 Agricultura de precisão e agricultura digital.....	21
3.6 Análise comparativa dos trabalhos relacionados.....	22
4 MATERIAIS E MÉTODOS.....	23
4.1 Tecnologias.....	24
4.2 Desenvolvimento.....	28
4.3 Desenvolvimento do protótipo de automação.....	29
4.4 Desenvolvimento do aplicativo.....	31
4.5 Análise dos resultados.....	32
5 CONCLUSÃO.....	34
REFERÊNCIAS.....	36

1 INTRODUÇÃO

Considerando as mudanças e tendências do mercado e a abertura econômica, é essencial que os sistemas agroalimentares desenvolvam e gerenciem vantagens competitivas para a promoção de suas atividades e para enfrentar a concorrência de outras empresas relacionadas a sua área de atuação (ARIOSTO; BÜTTENBENDER; ZAMBERLAN, 2010).

Deve-se observar o fato de que no Brasil, muitas cooperativas possuem poucos recursos para combater os desafios mercadológicos. Neste contexto se destacam as limitações técnicas e financeiras, baixa escala de produção, limitadas competências tecnológicas e gerenciais. Logo, para combater as dificuldades da inserção mercadológica, sua concorrência e longevidade nos negócios, uma das opções estratégicas das organizações cooperativas é viabilizar a intercooperação (ARIOSTO; BÜTTENBENDER; ZAMBERLAN, 2010).

A tecnologia contribui para essa intercooperação oferecendo soluções que se encaixam nos mais diversos orçamentos de acordo com o nível de cada cooperativa e/ou empresa, viabilizando facilidades através da automatização de tarefas ou auxiliando nos processos gerenciais, podendo também apoiar nas tomadas de decisões.

Também engloba, em razão da automação, facilidades na manutenção da plantação, pois o solo será irrigado automaticamente de acordo com os dados gerados pelo higrômetro. Porém, a fim de não deixar todo o sistema automático e nas mãos da tecnologia, sem poder ter interferência da mão humana, a irrigação

poderá ser acionada manualmente através do aplicativo que foi desenvolvido e disponibilizado com compatibilidade para todos os sistemas operacionais *mobile* atuais além também de ser possível a utilização na versão *desktop* acessado utilizando um navegador da sua escolha.

Atualmente existem muitas opções inovadoras que, na maioria das vezes, a automação é a principal vantagem quando se opta em investir tecnologicamente na empresa. As opções variam desde pequenos empreendedores até gigantes da tecnologia que possuem produtos para o ramo da agricultura.

1.1 Problema a ser resolvido e público-alvo

Diante do exposto, o trabalho responde à seguinte pergunta: A tecnologia pode contribuir positivamente com a agricultura familiar através da automação da irrigação e a utilização de sensores de umidade do solo, umidade, temperatura, luminosidade e qualidade da água utilizada na irrigação.

Referente à dimensão da abrangência poderá ser de, no máximo, a médio porte, atendendo desde públicos residenciais até empresas de médio porte que possuam semelhança em suas ideias.

O projeto por completo contribuirá/facilitará na vida do agricultor, pois o tempo anteriormente gasto com tarefas que foram automatizadas poderá ser destinado a novas demandas.

A tecnologia contribui para a expansão da agricultura familiar e também das empresas de agronegócio através de ferramentas disponibilizadas, em alguns casos, gratuitamente, reduzindo custos e otimizando o resultado do produto.

1.2 Objetivos

Nesta seção são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos do decorrente relatório.

1.2.1 Objetivo geral

Foi otimizado o processo de produção agrícola familiar a partir do uso de tecnologia embasada em IoT (Internet of Things, em inglês), possibilitando o

acionamento de ações de irrigação programadas no microcontrolador por um aplicativo *mobile*, e também o monitoramento remoto em tempo real de todos os sensores. Além disso, pode-se visualizar os últimos registros gravados no banco de dados de um determinado período.

Implementar/automatizar, utilizando o IoT, na área agrícola familiar, ou seja, levar às casas das pessoas, que hoje já possuem em seus lares hortas/cultivos que geram uma refeição mais saudável e, conseqüentemente, em uma vida mais saudável causada pela inserção de produtos orgânicos e sem agrotóxicos em seus planos alimentares.

1.2.2 Objetivos específicos

Para a conquista do objetivo geral, lista-se os objetivos específicos que foram executados na ordem abaixo:

- a) estudo de trabalhos relacionados;
- b) aprendizado das tecnologias utilizadas;
- c) compra, montagem e configuração dos equipamentos necessários para o desenvolvimento dos protótipos;
- d) testagem do protótipo de automação;
- e) testagem do protótipo do aplicativo mobile;
- f) integrar os dados do protótipo de automação com o aplicativo mobile;
- g) identificar e avaliar a coerência dos valores exibidos nos gráficos;
- h) implementar os protótipos na prática e não só em ambiente controlado;
- i) analisar os resultados obtidos nos testes;

1.3 Estrutura do trabalho

Após a definição da tendência do alcance do projeto delimitado nos tópicos anteriores. Nas próximas páginas serão descritos o embasamento teórico responsável pela fundamentação e coerência do projeto e também as tecnologias utilizadas compondo a minha escolha pelo tema.

Serão exemplificados trabalhos relacionados com o tema de onde pude alinhar as minhas ideias com as de outras pesquisas anteriormente realizadas. A

pesquisa realizada, tanto em livros quanto utilizando a internet, foi de extrema importância para mapear o pensamento a respeito do assunto.

Por fim serão descritos os resultados obtidos durante a realização deste projeto ao longo de todo ano em que o mesmo aconteceu.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Será apresentada a revisão de algumas referências que tratam do tema da pesquisa, a fim de esclarecer os pressupostos teóricos que dão fundamentação à pesquisa e as contribuições de diversos autores.

2.1 Evolução na era industrial

Para Capron e Johnson (2004), desde o final do século XX vive-se a era da informação. Na evolução da era industrial, em poucas décadas a sociedade aceitou facilmente a introdução da eletricidade, do rádio, dos automóveis e dos aviões. A era da informação evolui ainda mais rápido e o trabalho mental ganha espaço crescente em detrimento do trabalho de força bruta.

Analisando as opções de frente que o projeto pode alcançar encontram-se dois extremos que se diferem culturalmente a longos anos. São: os alimentos produzidos industrialmente, em larga escala, e os alimentos orgânicos produzidos sem utilização de agrotóxicos e em pequena escala. A dúvida da população, tanto pessoalmente, quanto para empresários de negócios do ramo alimentício é referente a qual dos meios optar na hora de buscar sua matéria-prima em seus fornecedores. Mesmo sendo pensado para menor escala, o projeto abrangeria ambos extremos.

De acordo com Silva (2009), a empresa capitalista possui elevado nível de capital de exploração; alta produção destinada ao mercado e contrato de produção utilizando trabalho assalariado. A empresa familiar, por outro lado, apresenta grande

grau de capital de exploração; elevado nível de comercialização - em razão de se localizar próxima ao módulo regional - e relação social de produção com base, predominantemente, no trabalho familiar não remunerado.

2.2 Alimentação e saúde

Segundo Casotti e Thiollent (1997), existe uma relação cada vez maior dos alimentos com a questão da saúde, no entanto essa associação causa um conflito para os consumidores entre o que devem comer para preservar sua saúde e obter uma forma física desejável versus o que eles escolhem e realmente preferem ingerir (ARIOSTO; ZAMBERLAN, 2010).

As opções individuais podem ser discutidas, porém não se deve obrigar alguém a mudar hábitos ou forçar indivíduos a assumirem as mesmas atitudes que um determinado grupo. Deve a própria pessoa ter suas escolhas. Considerando o extremo industrial conotado no início do capítulo, possuímos um vasto território fértil ideal para plantio no Brasil.

2.3 Administração rural

Para Silva (2009), o fator clima e as condições biológicas definem a estacionalidade da oferta, ou seja, há períodos em que há excesso ou falta de produtos, pois, enquanto a generalidade das mercadorias apresenta um intuito constante durante o ano, a oferta se distribui de forma não linear. Esse fato reflete na necessidade de condicionamentos especiais e até de mudanças das mercadorias para que as mesmas possam ser aproveitadas na entressafra. O uso de tecnologias apropriadas pode minimizar esse problema, mas, na maioria das vezes, seu valor estimado inviabiliza o investimento.

Ainda, nas palavras de Silva (2009), o Brasil que é considerado a oitava potência industrial com um vasto território de solo fértil, ainda depende de importar mais de 70% de sua necessidade de trigo, que, neste ano, será de cerca de 10 milhões de toneladas. O que mais nos entristece é saber que o país possui fatores climáticos favoráveis, tecnologia e agricultores capacitados com ferramentas que poderiam, com segurança, preencher essa lacuna na produção de grãos.

Hoje em dia, ao acessarmos supermercados, temos inúmeros produtos à nossa disposição dos mais variados tipos dando opções a todas as nossas demandas. Isso só ocorre em razão de termos grandes organizações agrícolas pensantes em sucumbir à demanda. Os mesmos fomentam a administração rural do país.

Sobre a Administração Rural podemos afirmar que:

Resumidamente, a Administração Rural, como ciência social, visa adequar os fatores de produção a fim de otimizar os resultados do empresário rural. Nesse sentido, seus principais objetivos são:

- administrar com mais eficiência os fatores de produção disponíveis (terra, benfeitorias, maquinários, insumos e mão-de-obra;
- empregar a tecnologia adequadamente, em função das condições da propriedade e recursos do produtor;
- criar um bom ambiente de trabalho, para que haja harmonia entre patrão e empregados;
- contribuir para que a propriedade agrícola se transforme em empresa rural e possa manter o homem no campo, gerando excedentes para exportação (SILVA, 2009, p .87).

Aliado a ambos extremos (produção em alta e baixa escala), a tecnologia participou e continuará participando de forma direta na evolução da agricultura e do agronegócio sendo um facilitador para desde pequenos cultivadores familiares até mega empresários.

Batalha (2009) afirma que a tecnologia e as inovações são fatores primários para a sustentação da concorrência de cadeia agroalimentares. A geração e adição de determinadas tecnologias-chave pode resultar em redução de despesas, melhora de produtividade, aumento da qualidade das mercadorias, maior capacidade para diferenciar mercadorias e ecoar com eficiência as demandas dos compradores. Os indicadores que compõem o direcionador “tecnologia” é subdividido em três grupos.

O primeiro corresponde a indicadores de difusão da tecnologia. É importante identificar quais tecnologias são chaves para a concorrência de cada cadeia. Em seguida, é necessário mensurar o grau de difusão dessas tecnologias, nas indústrias processadoras e nas fazendas. O segundo grupo é composto por indicadores que devem variar o nível de suporte público e privado para a linhagem tecnológica da cadeia no país. O terceiro grupo é composto por indicadores de rendimento, que demonstram a competitividade revelada da cadeia.

2.4 Tecnologia na produção de alimentos

Embora nos últimos anos o crédito rural esteja acessível para investidores, o empecilho encontra-se em decisões políticas mal tomadas onde os políticos aceitam interferência de pequenas massas mas com maiores poderes a que a opinião da grande maioria pensando na referência às taxas de juros e competitividade mercantil.

Atualmente, as organizações, ao obterem o crédito necessário ou então já possuírem o dinheiro em caixa para dar novos passos, uma das maiores, se não a maior fatia do investimento, é destinada à tecnologia. Nem tudo, contudo, gira em torno de novos investimentos. A organização dos processos da empresa deve seguir a mesma linha de inovação fazendo com que a empresa progrida.

Como aponta Silva (2009) a área de produção está diretamente relacionada à tecnologia ou aos processos e métodos de produção. Sem ter o controle das tecnologias utilizadas nas distintas atividades da empresa, é quase inevitável que se abaxiem as margens de receitas. A tecnologia de produção, já devidamente planejada, deve encontrar-se disponível, se adaptar à estrutura e ser acessível ao caixa da empresa. Segundo já foi visto, as empresas rurais dividem-se em diversificada e especializada. Uma empresa rural se diz especializada quando mais da metade de sua renda bruta for oriunda de uma única fonte; caso contrário, ela é considerada diversificada.

Saindo do foco das grandes empresas para explicar mais sobre o alvo do projeto que destina-se a empresas de pequeno/médio porte e agronegócio segue conceituação abaixo para melhor entendimento sobre a definição destes modelos, assim como as vantagens e desvantagens.

2.5 Automação

A automação tem sua origem ainda no século X com a intenção de automatizar processos até então manuais. Na ocasião foi criado um moinho hidráulico para fornecimento de farinha, e a partir desse fato houve um incremento na produção de alimentos até então não vistos. Essa criação, embora simples, era capaz de substituir o trabalho de vários homens, fomentando assim o interesse em

estudar desenvolvimento de tecnologias, impulsionando o surgimento da automação industrial (GOEKING, 2010).

Para Ribeiro (2003), o conceito de automação está relacionado com a troca do trabalho humano pela operação de máquinas autônomas ou com a interferência humana reduzida.

Inúmeros benefícios podem ser atribuídos a automação, entre eles o aumento na produção, um produto de maior qualidade e redução de gastos dos recursos naturais, em especial, pelo fato das máquinas serem programáveis e aptas a controlar e utilizar somente o necessário para a produção (GOEKING, 2010).

Conforme Junior *et al.* (2014) um termo usado para contextualizar o atual cenário tecnológico no setor agroindustrial é o AgroTIC, sendo definido como a junção de hardware, software e instrumentos de produção que possibilitam coleta, armazenamento e processamento de grandes quantidades de dados, automatização de processos, troca, e manejo da informação e do conhecimento. Para o autor, a adoção das TICs, unida ao avanço da Internet das Coisas (IoT), contribuem para uma significativa revolução tecnológica neste setor, contudo com impactos ainda não mensuráveis. Estas tecnologias têm o potencial de modificar a forma de produção, manejo e gestão do agronegócio, permitindo ao produtor acesso a um novo patamar de conhecimento e produção.

2.6 IoT

O termo IoT, abreviatura de *Internet of Things* (Internet das Coisas), que pode ser definida como a comunicação Machine-to-Machine (M2M), em português máquina a máquina, está associado a tecnologias que atuam na comunicação entre dispositivos tecnológicos por meio da Internet. Isso, por outro lado, possibilita que objetos físicos dos mais variados tipos possam se comunicar, compartilhar dados e informações tornando os sistemas ainda mais interligados. Pode, por outro lado, ser utilizada nos mais diferentes setores do conhecimento humano, assim como na indústria, nas cidades, ou como um facilitador do cotidiano das pessoas (SCHWAB, 2017).

A Internet das coisas, segundo Miorandi (2012), também está associada a capacidade do artefato tecnológico interagir no contexto físico é possível devido a presença de elementos de interfaceamento e sensores capazes de detectar

fenômenos físicos no ambiente ou contexto onde se encontram e transformá-los em um conjunto de dados e informações e também de provocar ações no meio físico.

2.7 Modelos de empresas rurais

Megido e Xavier (1998) definem agroindústria como um setor de atividade econômica que contempla a produção de insumos, bens e serviços para a fabricação agrícola até o estoque e logística de mercadorias agroindustriais ou deles derivados (ARIOSTO; ZAMBERLAN, 2009).

De acordo com Lourezo e Neto (2007), o termo empresa familiar é a organização em que desde a gestão administrativa até a propriedade são manipuladas, na sua maioria, por uma ou mais famílias, e dois ou mais membros da família envolvem-se na força de trabalho, principalmente os membros da diretoria.

Como vantagens e fraquezas, Donnelley (1967) apresenta as seguintes:

Vantagens: o sacrifício familiar como instrumento para a obtenção de recursos administrativos e financeiros; imagem externa da família como credibilizadora dos relacionamentos empresariais e comunitários; lealdade e dedicação dos funcionários; identificação de proprietários e administradores num único grupo, realmente interessado nos destinos da companhia; preocupação com questões sociais em função do prestígio familiar; continuidade e coerência em relação aos objetivos e as estratégias das firmas em função da administração familiar.

Fraquezas: divergências entre os interesses das empresas e os da família; falta de disciplina com relação à destinação dos lucros e ao desempenho nos vários setores da organização; dificuldade e lentidão na redefinição do posicionamento mercadológico; e excessiva contratação de parentes sem critérios objetivos de avaliação quanto ao desempenho pessoal (LOURENZO; NETO, 2007).

Incentivar, aos que ainda não possuem entendimento quanto a alimentação mais saudável, a realizarem uma tentativa de mudança de hábitos alimentares e também de seus hábitos diários quanto aos auto cuidados com a saúde utilizando alimentos potencialmente ricos em nutrientes provenientes de uma colheita orgânica e sem agrotóxicos é o foco principal do presente trabalho.

Adicionando a tecnologia presente proposta no cultivo do pequeno produtor se espera que gere facilidade na irrigação, melhora na qualidade dos alimentos e ganho de tempo para o produtor poder se destinar a outras tarefas.

Além disso, contribui-se com a conservação do planeta utilizando tecnologias modernas que serão responsáveis por auxiliar na redução de danos ao corpo humano a um valor acessível a todos.

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Com o intuito de agregar conhecimento, foi produzida uma busca dentre os materiais disponibilizados, produzidos e compartilhados por pessoas que anteriormente já tiveram ideias semelhantes e efetuaram seus projetos.

3.1 Role of iot technology in agriculture: a systematic literature review

A crescente demanda por alimentos em termos de qualidade e quantidade aumentou a necessidade de industrialização e intensificação no campo da agricultura. A IoT é uma tecnologia altamente promissora que oferece muitas soluções inovadoras para modernizar o setor agrícola.

O objetivo principal deste estudo sistemático é a coleta de todas as pesquisas relevantes sobre aplicações agrícolas de IoT, sensores/dispositivos, protocolos de comunicação e tipos de redes. Também discute as principais questões e desafios que estão sendo investigados no campo da agricultura. Além disso, foi apresentado um framework de agricultura IoT que contextualiza a representação de uma ampla gama de soluções atuais no campo da agricultura. Da mesma forma, as políticas dos países para agricultura baseada em IoT também foram apresentadas. Por fim, questões e desafios em aberto foram apresentados para fornecer aos pesquisadores direções futuras promissoras no domínio da agricultura de IoT.

Recentemente, a IoT promete fornecer o mesmo benefício por meio de suas tecnologias inovadoras e dando uma maneira de aprimorar a percepção e a capacidade do usuário modificando o ambiente de trabalho. A IoT oferece múltiplas

soluções em diferentes domínios, como saúde, varejo, tráfego, segurança, casas inteligentes, cidades inteligentes e agricultura. A implantação de IoT na agricultura é considerada a solução ideal, pois nessa área há necessidade de monitoramento e controle contínuos. No campo da agricultura, a IoT é utilizada em diferentes níveis na cadeia de produção industrial da agricultura.

As principais aplicações da IoT na agricultura são Agricultura de Precisão, Pecuária e Estufas, que são agrupadas em diferentes domínios de monitoramento. Todos esses aplicativos são monitorados com a ajuda de diferentes sensores/dispositivos baseados em IoT usando redes de sensores sem fio (WSNs) que ajudam os agricultores a coletar dados relevantes por meio de dispositivos de detecção.

Algumas configurações baseadas em IoT analisam e processam os dados remotos aplicando serviços em nuvem, o que ajuda os pesquisadores e agricultores a tomar melhores decisões. Atualmente, com o avanço da tecnologia atual, as soluções de monitoramento de ambientes oferecem facilidades adicionais em termos de gestão e tomada de decisão.

3.2 Internet of things (IoT) and cloud computing for agriculture: an overview

A IoT vem mudando a forma na qual a computação e, principalmente, a automação vem mudando a rotina das atividades diárias (EVANS, 2011). Porém, ainda que timidamente, estas tecnologias já vêm impactando fortemente em áreas como a educação, negócios, medicina, comunicação, governos, e na agricultura (INAMASU; BERNARDI, 2014). Entre os principais motivos de preocupação ou empecilho para adoção de tecnologias IoT como facilitadores nos diversos contextos, estão o custo para aquisição da infraestrutura e a complexidade de implantação nos mais diversos meios. Uma das principais grandes áreas consumidoras de projetos baseados em IoT, é a agricultura (FARKHURDDIN, 2018). Ao mesmo tempo que a agricultura é um setor produtivo bastante evoluído, também apresenta um déficit (GOMES; CABRAL, 2018) quanto a aplicação de tecnologia que promova a melhoria, precisão (SILVA, 2015) e a automação de processos produtivos.

Um dos principais fatores para o não aproveitamento em larga escala da tecnologia no campo destaca-se o alto custo e a possibilidade de vantagens

ainda prematuras em vários setores. A possibilidade e facilidade da exploração de artefatos computacionais integrados com sensores de coleta e mecanismos de tomada de decisão (KAPLAN, 2017), só têm sido facilmente acessíveis a partir dos últimos anos. Considerando o cenário apresentado, o principal objetivo deste artigo é o estudo do impacto da IoT nas sociedades, em especial suas aplicações na área que envolve agricultura inteligente, com o intuito principal de experimentar uma proposta de melhoria e controle de um sistema de irrigação automatizada para agricultura de precisão que seja de baixo custo e de fácil implantação.

Entre as vantagens possíveis com a implantação da proposta, o sistema evidentemente atende os principais objetivos quanto a redução da carga de trabalho manual, eliminação de atividades repetitivas e dos processos de medição. Muitas das responsabilidades humanas podem ser integralmente substituídas ou melhoradas com a implantação do sistema.

3.3 O papel do ecossistema de inovação para desenvolver uma agricultura inteligente

A crescente demanda por alimentos, tanto em quantidade quanto em qualidade, aumentou a necessidade de intensificação e industrialização do setor agrícola (TZOUNIS *et al.*, 2017). Berthet *et al.* (2018) afirmam que há uma necessidade urgente de renovar a organização do design tradicional da agricultura e promover abordagens mais abertas, descentralizadas, contextualizadas e participativas direcionadas para a inovação e que garantam a sustentabilidade. Nesse sentido, Pigford *et al.* (2018) apontam que nichos de inovação bem desenhados e apoiados podem facilitar transições para uma agricultura sustentável, que podem seguir abordagens e paradigmas diferentes, como agroecologia, sistemas locais de alimentos, agricultura vertical, bioeconomia, agricultura urbana e agricultura inteligente ou agricultura digital.

Por sua vez Kamilaris *et al.* (2017) ressaltaram a importância de compreender melhor os ecossistemas agrícolas para enfrentar os crescentes desafios da produção agrícola. Isso pode acontecer por meio de modernas tecnologias digitais, como sensoriamento remoto (BASTIAANSEN *et al.*, 2000; HUANG *et al.*, 2018), computação em nuvem (HASHEM *et al.*, 2015) e IoT (TZOUNIS *et al.*, 2017), as

quais permitem o monitoramento contínuo do ambiente físico, produzindo grandes quantidades de dados em um ritmo sem precedentes, melhorando a produtividade.

Estudos recentes apontam que o uso dessas tecnologias digitais foi construindo o conceito conhecido como agricultura inteligente (“smart farming”) (WOLFERT *et al.*, 2017). A agricultura inteligente é um estilo de gestão que inclui monitoramento, planejamento e controle inteligentes de processos agrícolas. Esse estilo de gerenciamento requer o uso de uma ampla variedade de sistemas de software e hardware de vários fornecedores (KRUIZE *et al.*, 2016; PIVOTO *et al.*, 2018).

Os resultados do estudo mostram que são muitas as tecnologias que vêm sendo desenvolvidas para suportar as atividades do setor agrícola. Destinadas principalmente ao controle da produção, a precisão na agricultura, monitoramento do microclima, irrigação e distribuição.

3.4 Agricultura inteligente en México: analítica de datos como herramienta de competitividade

Para garantir a competitividade do sistema agroalimentar a nível mundial, é necessário criar infra estruturas físicas e cibernéticas que permitam uma agricultura inteligente, autogerida e sustentável. Aproveitando as novas tecnologias de informação e comunicação. Neste presente artigo apresenta a importância da tecnologia e da *Big Data* na agricultura e se examina o estado da arte e a diferença entre sistema inteligente e agricultura de precisão.

O estudo conclui com a importância de aplicação da análise de dados através de inteligência de agronegócios, com base nos dados abertos agrícolas para a produção de cultivos hortofrutícolas no México durante o período 2018-2019, como a produção de abacate, tomate e os frutos do bosque, podendo destacar seu desempenho graças à implementação de agricultura inteligente.

Em um mundo de diversas fontes de dados díspares e com uma ampla necessidade de informação, a simplicidade, flexibilidade e a ampla distribuição são características chaves. A inteligência de negócios é a conexão, transformação e limpeza de dados para criar gráficos, mapas, que proporcionam uma melhor representação visual dos dados.

As organizações modernas já não dependem unicamente de seus ativos tangíveis, dependem cada vez mais de seus ativos intangíveis como a informação e conhecimento, e por isso, necessitam trabalhar continuamente em sua estratégia baseada no conhecimento como fonte de vantagem competitiva.

Nas duas últimas décadas foi produzido um aumento considerável do uso do conhecimento como fator de produção. O mercado globalizado e altamente competitivo tem ampliado o espectro de necessidades em todos os setores da indústria agroalimentícia. Para obter uma maior eficiência dos agronegócios, é necessário que as empresas se adaptem continuamente às trocas e a rápida evolução do mercado; para alcançar este objetivo, é necessário mobilizar todos os recursos de conhecimento da empresa.

Por último, a *Big Data* e a análise de dados representam uma oportunidade sem precedentes para encontrar novas formas de reduzir a fome e a pobreza, aplicando soluções baseadas em dados das investigações em curso para o impacto do desenvolvimento.

3.5 Agricultura de precisão e agricultura digital

Este artigo apresenta e discorre sobre os atributos da Agricultura de Precisão (AP) e da Agricultura Digital (AD), expondo as particularidades e sinergias de cada uma delas. Explica como a AP vem sendo empregada nos sistemas de produção vegetal e animal em vários países desde a década de 1990, com uma intensidade e abrangência em relação à área e aos tipos de sistemas de produção que a adotam e que evoluem gradualmente. A AP compreende o uso de procedimentos e de equipamentos, implementos e/ou sensores que avaliam a variabilidade espacial e temporal de atributos do solo, planta, animal ou clima, com o intuito de fornecer informações que subsidiam a tomada de decisão pelo produtor ou profissional quanto à realização de uma prática ou manejo agrícola de modo diferenciado ou variável. Em muitas das atividades realizadas dentro do contexto da AP, a coleta, o armazenamento, a análise e a transmissão de dados ou informações sobre solo, planta, animal ou clima de um específico sistema de produção agrícola, são realizadas por hardwares e softwares, os quais se enquadram dentro do contexto de AD.

Muitos desses procedimentos também podem ser realizados com diferentes graus de automação, parcial ou total. Termos usualmente utilizados na produção vegetal e animal, como “tecnologias de informação e comunicação”, “conectividade”, “internet das coisas”, “nuvem”, “algoritmo”, “aplicativo”, “base de dados”, entre outros, podem estar relacionados entre si e com a AP e/ou com a AD. No Brasil, como em muitos outros países, a AP e a AD encontram-se em um processo dinâmico de discussão crítica, desenvolvimento, adaptação, validação e aplicação.

A tendência atual de elevação dos custos de produção, redução da mão-de-obra, aumento das exigências dos mercados por alimentos mais seguros, mudanças climáticas, conservação dos recursos naturais e contaminação ambiental são fatores que têm contribuído para a intensificação do desenvolvimento da automação e da agricultura de precisão.

3.6 Análise comparativa dos trabalhos relacionados

Todos os trabalhos relacionados contemplam sobre a tendência mundial da substituição de tarefas repetitivas realizadas com braços humanos por equipamentos automatizados. A inserção cada vez mais persistente da tecnologia, não só na agricultura, mas sim em todos os ramos como, por exemplo, na indústria em paralelo. Concomitantemente, o governo está contribuindo com a evolução da nossa espécie. Ao sermos “substituídos”, teremos mais tempo disponível para aperfeiçoar-se-amos se preocupando mais com a rápida evolução de todos os setores em todos os aspectos.

Também estamos aprendendo cada vez mais a interpretar gráficos, ou então, mais habituados a observá-los, os quais são gerados em razão do grande volume de dados oriundos de sensores. Todos os trabalhos relacionados tomam o mesmo sentido, tendo como tema principal a agricultura inteligente e, consequentemente, tecnológica.

O que se difere entre os trabalhos é que o presente objetivo deste trabalho consiste na facilitação para o agricultor que não possui condições de investimentos expansíveis, dando a ele uma oportunidade de vivenciar o avanço tecnológico de maneira mais simples, se compararmos com os equipamentos já existentes atualmente utilizados nas grandes empresas.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

Quanto aos procedimentos, a presente pesquisa é classificada como bibliográfica e documental na sua etapa de fundamentação, pois busca estabelecer uma relação com outros trabalhos realizados para esse segmento e também com os elementos teóricos da área. Também se enquadra com experimental, quanto a sua implementação, pois trata-se da produção de um novo software/ aplicação levando em conta um novo tipo de criatividade.

O método de pesquisa que será abordado neste trabalho é o hipotético-dedutivo. Com as hipóteses do trabalho levantadas, será possível realizar diversos experimentos práticos com recursos de IoT em produção de hortifruti. Lakatos e Marconi (2021) definem o método hipotético-dedutivo como aquele que se ocupa na identificação de estudo, em que são formuladas hipóteses e, pela experimentação dedutiva, as ocorrências e comportamentos são testados, baseados em cada domínio das hipóteses.

Já para o pensador Leopardi (2002), ele acrescenta que o método é “[...] a essência da descoberta e do fazer científico e representa o aspecto formal da pesquisa, o plano pelo qual se põe em destaque as articulações entre os meios e os fins, por meio de uma ordenação lógica de procedimentos” (LEOPARDI, 2002, p. 163).

Segundo Gil (2002), a pesquisa é um ato de perguntas e respostas, indagações e aprofundamentos, na tentativa de descobrir, conhecer e obter respostas para suprir dúvidas e solucionar problemas, ajudando a melhorar as decisões empresariais.

Pensando contemporaneamente, Gil (2012) completa que a pesquisa é um procedimento formal e sistemático de desenvolvimentos, que tem como objetivo fundamental descobrir respostas para problemas mediante a utilização de procedimentos científicos.

A abordagem desta pesquisa é definida como experimental que, através da implementação de cenários práticos e avaliação dos resultados obtidos durante os experimentos com as ferramentas (causa e efeito), visa extrair resultados e conclusões das qualidades técnicas de cada uma delas. Esta metodologia busca sujeitar o objeto de pesquisa em diferentes cenários e possibilidades, por meio de ambientes controlados para a análise, observando os resultados obtidos pelas amostras obtidas (MATIAS-PEREIRA, 2016).

O universo de uma pesquisa significa o conjunto, a totalidade de elementos ou objetos que possuem determinadas características definidas para um estudo. Portanto, cada unidade ou membro do universo, denomina-se elemento. Sendo assim, um conjunto de elementos representativos desse universo ou população compõe a amostra. Ou seja, a amostra é um subconjunto representativo do conjunto da população (BARROS; LEHFELD, 2010).

Para a coleta de dados necessária ao desenvolvimento do projeto, será utilizado o método de pesquisa bibliográfico, visando a busca por documentações, artigos acadêmicos e científicos, literaturas diversas, entre outros.

Com o levantamento bibliográfico realizado e as ferramentas aplicadas no cenário adequado, foram realizados diversos testes técnicos para obter diferentes métricas do modelo. O procedimento técnico que será empregado em matéria dos testes será a coleta dos dados gerados por sensores, permitindo uma análise comparativa, na maioria dos casos, permitindo a avaliação do desempenho e funcionalidade do sistema.

4.1 Tecnologias

As tecnologias escolhidas para realização deste trabalho consistem na unificação de diferentes áreas da TI. Foi utilizado o módulo ESP32, o qual é fabricado/destinado a não custosa, com baixo consumo de eletricidade e que já está atuando na realização da automação usando sensores e relés que irão controlar a temperatura, umidade do ar, irrigação e, pensando em um trabalho futuro, coolers e

iluminação para cultivo *indoor*. Os dados estão sendo discordados no banco de dados da ferramenta *Firebase* que está integrado com o aplicativo que foi desenvolvido utilizando o *SDK Flutter*.

Flutter é um *kit* de ferramentas da *Alphabet* para criar aplicativos utilizando padrões de visualização e boa aparência para dispositivos móveis e aplicações web acessadas em computadores pessoais num único código. Trata-se de uma ferramenta gratuita e de código aberto.

Segundo Stuart (2002), microprocessadores embarcados nos cercam. Desde o Intel 8080 que foi pioneiro nos anos 70, engenheiros vêm incorporando microprocessadores em seus projetos. Eles, inclusive, são embarcados em computadores pessoais; caso você seja, e/ou já foi, proprietário de uma variação do IBM PC/AT, e que é proprietário de um microprocessador integrado juntamente com o teclado. Logo, virtualmente, todas as impressoras têm ao menos um microprocessador e, deve-se considerar, que nenhum carro está no mercado sem ao menos um. Microprocessadores embarcados são capazes de controlar o equipamento de processamento automático, como por exemplo seu microondas. Simplesmente, podemos definir um microprocessador embarcado tendo as seguintes características:

- controlar um dispositivo específico de tempo real;
- auto-inicialização, não requerendo intervenção humana;
- sistema pode ser controlado por um microprocessador ou por um hardware dedicado;
- autocontido, com o programa operacional em algum tipo de memória não volátil.

Por que alguém iria querer usar um microprocessador? As principais razões são:

- Custo. O custo de desenvolvimento do firmware para um sistema embarcado pode ser muito alto, mas é uma despesa não recorrente, gasta apenas uma vez para desenvolver o produto. O custo real do produto acabado pode ser muito baixo. Na outra mão, o custo do produto de um sistema como um controlador de forno de micro-ondas, se implantado em hardware discreto, pode ser muito alto em comparação;
- Flexibilidade. Digamos que um fabricante típico receba um contrato de uma loja de descontos muito grande para fornos de microondas, mas o contrato especifica certas mudanças na maneira como o usuário controla o dispositivo. Em um sistema baseado em

hardware, a eletrônica de controle precisaria ser redesenhada. Em um sistema baseado em microprocessador, a única mudança pode ser algumas linhas de código.

- Programabilidade. Você pode programar um braço robótico para pintar as portas dos carros em um dia e as tampas do porta-malas no dia seguinte. Um microcontrolador embutido permite que o mesmo hardware execute tarefas diferentes. Claro, isso também pode ser implementado em hardware discreto, mas a um custo muito maior.
- Adaptabilidade. Um sistema pode precisar se adaptar ao seu ambiente ou às necessidades do usuário. Um exemplo típico disso é a transmissão automática “inteligente” de um automóvel, que lembra seus padrões de direção e ajusta seus pontos de mudança para conforto, economia ou confiabilidade em eventos ideais. Você pode implementar esse tipo de recurso com hardware dedicado, mas um microprocessador torna o trabalho muito mais fácil (BALL, 2002).

Projetado para dispositivos móveis, eletrônicos e aplicativos de IoT, o ESP32 atinge um consumo de energia ultra baixo com uma combinação de vários tipos de software proprietário. O ESP32 também inclui recursos de última geração, como *clock gating* refinado, diversos modos de energia e dimensionamento dinâmico de energia. Adicionando a isso, o mesmo possui uma interface de comunicação que dispõe dos protocolos Bluetooth e Wi-Fi. É capacitivo entre as temperaturas de -40°C e 125°C.

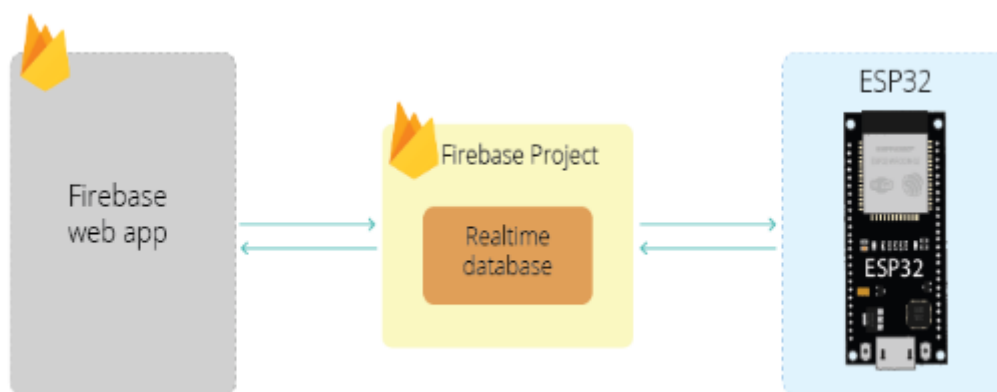
Um software é um conjunto de instruções em uma determinada linguagem que infere ao computador o que deve ser realizado. Existem muitas formas e diferentes tipos de linguagens de programação, cada qual com um propósito específico. Elas podem ser classificadas em níveis, que vão desde dispositivo lógico digital, chamado baixo nível, até o de linguagem orientada a problemas, chamado de alto nível. A designação alto nível está relacionada ao fato de que nele utilizam-se linguagens que buscam aproximar-se das linguagens naturais, usadas pelos humanos (PUGA; RISSETI, 2009).

A internet é uma rede que interconecta outras/novas redes. Sem ela, cada tipo de rede necessitaria de um protocolo diferente, comparando a como precisamos de um dicionário diferente para cada par de idiomas existentes no mundo. Os protocolos da internet são um tipo de esperanto que dá a cada dispositivo a impressão de estar trocando informações diretamente com os outros dispositivos e que permite que o correio eletrônico e a web ignorem os detalhes da infraestrutura física pela qual eles fluem. As máquinas virtuais permitem que o mesmo computador

aja como vários computadores diferentes para muitas pessoas ao mesmo tempo e ajudam a tornar a nuvem possível (DOMINGOS, 2017).

Os dados recebidos pelo ESP32 serão transmitidos ao banco de dados *Firebase* hospedado na nuvem que fica a cargo da *Alphabet* a responsabilidade de manutenção. As características do *Firebase* são flexibilidade, consultas expressivas, atualizações em tempo real, suporte off-line e projeção por escala.

Figura 1 - Ilustração da integração entre microcontrolador e banco de dados



Fonte: Random Nerd Tutorials (2022, imagem digital).

De acordo com Domingos (2017), tarefas repetitivas serão automatizadas e substituídas por outras mais relevantes. Todas as tarefas serão executadas melhor que atualmente, seja por um humano mais treinado, um robô ou uma combinação dos dois.

Uma parte da transmissão ficará a cargo do ESP32 que terá rotinas desenvolvidas na linguagem C de gravação dos valores dos sensores ao banco de dados. A outra parte de integração humano-dispositivo será através do aplicativo *mobile* que já é responsável pela visualização dos dados contidos no banco de dados e também já é possível acionar os controles de entrada contidos no ESP32.

Segundo Santos (2003), às vezes o modelo da tarefa a ser realizada é tão rasa que a criação de classes baseadas no modelo torna a solução mais difícil, ainda mais quando não existe necessidade ou vantagem na criação de inúmeras instâncias da mesma classe. Um exemplo comum é a modelagem da resolução de uma equação de segundo grau: o problema pode ser facilmente declarado como um algoritmo simples e implementado em uma linguagem procedural, que resolva o algoritmo passo a passo, sem ser necessária a orientação a objetos. Porém, o

problema também pode ser solucionado, ainda que de forma um pouco mais complexa, usando orientação a objetos.

4.2 Desenvolvimento

O enfoque mais comum para o desenvolvimento de sistemas e, por consequência, para a programação, baseia-se na importância de que um sistema é um agrupamento de programas inter-relacionados que agem sobre um determinado conjunto de dados que se espera manipular de alguma maneira para conquistar os resultados almejados. A perspectiva da modelagem de sistemas por objetos busca observar o mundo como um conjunto de artefatos que interagem entre si e demonstram características e comportamentos individuais representados por seus atributos e suas operações. Os atributos estão ligados aos dados, e as operações, aos procedimentos que um objeto executa (PUGA; RISSETI, 2009).

O alto da revolução tecnológica é o exponencial avanço em todos os setores que a abrangem. Para o futuro espera-se alcançar níveis inimagináveis de integração entre humanos e robôs. Teremos cidades digitais com maior segurança, acessibilidade, facilidades, infraestrutura e mobilidades em razão desse avanço.

O contraponto desse avanço, dito que as decisões a serem tomadas para as grandes massas da população ficará em poucas mãos e que será difícil para o estado influenciar nas decisões, visto que as empresas predominantes atualmente não pertencem a órgãos públicos.

Outro adendo que merece atenção é que os países não desenvolvidos ficarão à mercê e, se não forem tomadas providências para os desenvolver, serão explorados de forma indevida aumentando a desigualdade social.

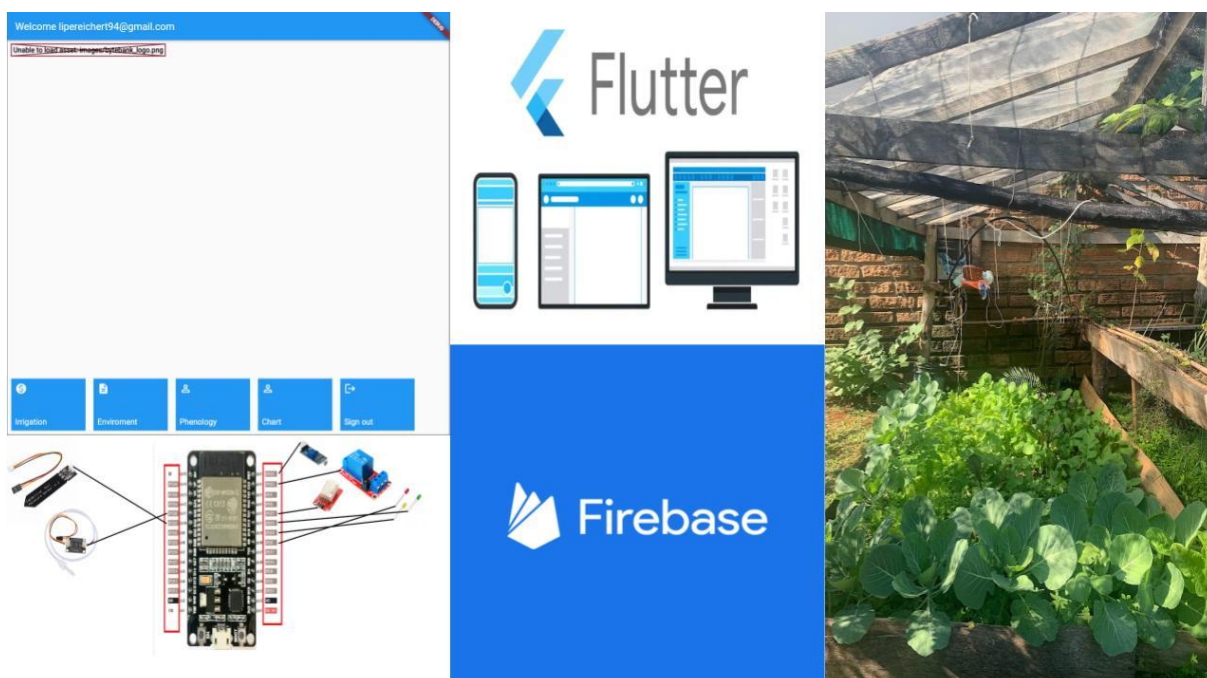
A dificuldade de conciliação frente a esses conceitos é a tarefa mais difícil e que deve ser discutida entre as grandes nações. A responsabilidade cabe às maiores autoridades desses países em conjunto com as grandes empresas que comandam a atual revolução.

Com as atuais ferramentas disponibilizadas aos profissionais de tecnologia que facilitam a interação entre sistemas independente da linguagem em que o sistema foi desenvolvido é possível realizar a conexão entre eles sem ser necessário o desenvolvimento de um novo sistema por completo para inserção de novas funcionalidades que anteriormente não foram previstas no escopo.

Utilizar-se-á sensores gerando constantes de valores armazenados em um banco de dados, sendo possível obter um aumento no desempenho e na qualidade da colheita em razão da interpretação de gráficos que serão gerados utilizando as informações disponíveis além de o solo ser irrigado no momento em que ele realmente necessita.

Abaixo, segue imagem que representa um resumo do trabalho realizado. Na imagem consta a tela inicial do aplicativo, o microcontrolador e seus componentes, as tecnologias utilizadas e o local da horta.

Figura 2 - Resumo do trabalho realizado



Fonte: Do autor. (2023)

4.3 Desenvolvimento do protótipo de automação

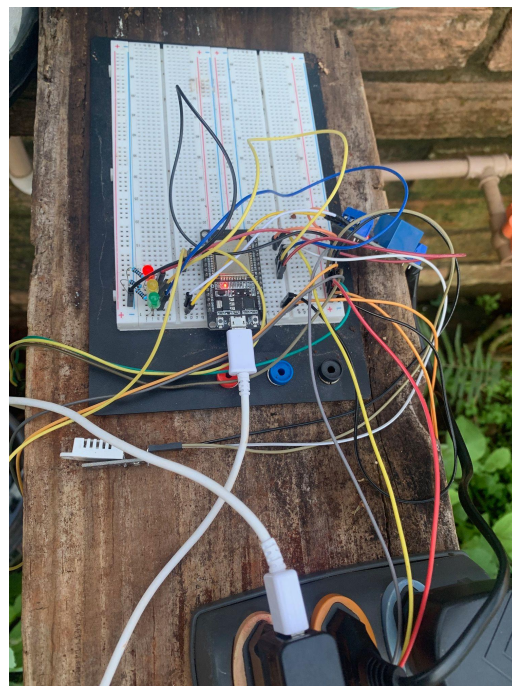
As tarefas e os seus agendamentos programados no microcontrolador ESP32 são as seguintes:

- Leitura de todos os sensores (umidade, temperatura, luminosidade, umidade do solo e TDS da água) são realizadas a cada 2 minutos;
- Envio dos valores dos sensores ao banco de dados são efetuados de hora em hora (caso a irrigação não esteja ativa no momento);

- A análise da necessidade da irrigação ocorre também de hora em hora e, em caso de acionamento manual, a irrigação ocorrerá na próxima conferência da necessidade;
- O Web Service responsável por disponibilizar os dados do ambiente em tempo real encontra-se sempre disponível, porém é necessário que o microcontrolador e o *device* escolhido para acesso às informações estejam conectados na mesma rede Wi-Fi;
- O protótipo também possui integração com o produto Alexa/Echo, da fabricante Amazon sendo possível adicioná-lo ao equipamento e acioná-lo através de comando de voz (*“Alexa, turn on irrigation”*);
- Os LEDs são ligados de acordo com o valor lido na última checagem dos sensores e suas cores correspondem ao estado atual do solo, interpretando-os, o verde representa o solo úmido, o amarelo o meio-úmido e o vermelho o solo seco. A irrigação só não é ativa automaticamente no estado do LED vermelho;

Segue a imagem abaixo demonstrando a *protoboard* e seus componentes instalados no local de cultivo.

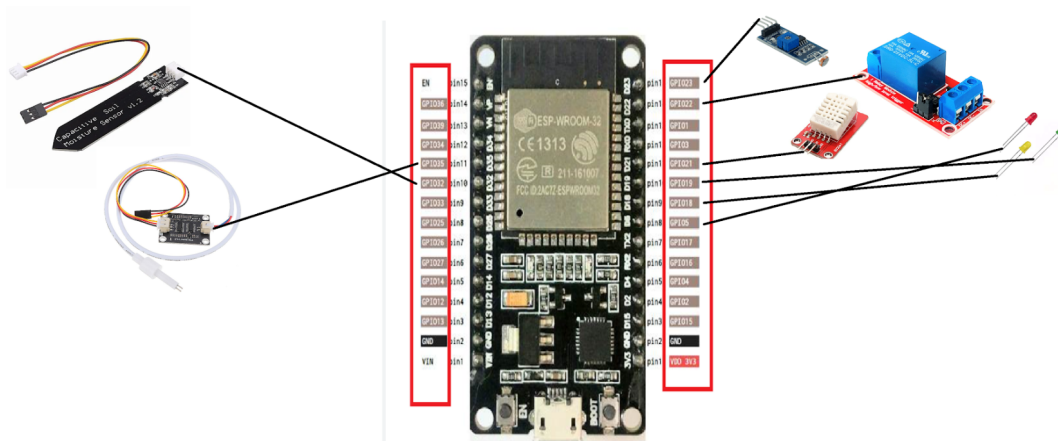
Figura 3 - Protótipo do microcontrolador no local disponibilizado.



Fonte: Do autor. (2023)

Segue a imagem abaixo representando as portas utilizadas por cada sensor e LEDs no microcontrolador ESP32.

Figura 4 - Portas utilizadas por cada sensor e LEDs no microcontrolador ESP32.



Fonte: Do autor (2023).

4.4 Desenvolvimento do aplicativo

O aplicativo desenvolvido oferece a opção de exibição de gráficos com valores lidos pelos sensores e também a opção de acionar o gatilho de irrigação de maneira remota. Ele possui controle de autenticação, sendo possível realizar a criação do usuário anonimamente, ou seja, inserindo informações de email e senha. Outra opção de acesso se dá em razão da aplicação possuir integração com o *Gmail* sendo necessário somente realizar o login em sua conta de e-mail da companhia.

Foi também disponibilizado uma tela onde é possível persistir informações a respeito da fenologia do que foi plantado na horta. Além dessa informação, também é possível adicionar qualquer outra observação que se faça necessária a respeito da plantação.

A ordem de desenvolvimento do presente projeto consistiu em realizar o protótipo de automação primeiramente, para depois integrá-lo com o protótipo do aplicativo mantendo os dados de ambos em um único banco de dados.

4.5 Análise dos Resultados

Os testes foram realizados em ambiente disponibilizado após a voluntariedade do casal de minha família próxima, José Luiz Portz e Alice Werle Portz, tendo oferecido o local para cultivo em sua residência.

Não só foi monitorado o ambiente do cultivo (umidade do solo, temperatura, qualidade da água, luminosidade e horário), mas também automatizado a irrigação sendo acionada de acordo com o sensor instalado no solo alcançando o objetivo do presente projeto.

Análise 1: Umidade do solo

O sensor utilizado para monitorar a umidade do solo em alguns momentos apresentou incoerência de leitura por estar sujeito a interferências como por exemplo a corrosão, a umidade e por ser desenvolvido para fins residenciais e não para ambientes externos. Em uma oportunidade futura realizarei a troca por um sensor de qualidade superior.

Análise 2: Luminosidade (LDR)

O sensor de luminosidade funcionou durante todo o experimento perfeitamente sendo as leituras interpretadas como 0 (Detectou luz) e 1 (Não detectou luz). A influência dele no trabalho foi importante pois pode-se analisar o comportamento da temperatura durante a noite e também realizar o controle para irrigação somente durante o dia.

Análise 3: Temperatura e umidade (DHT 22)

Em alguns momentos do experimento foi identificado erro na leitura do sensor apresentando o valor *nan* na saída da porta escolhida. Após pesquisas realizadas referente ao problema reportado, constatou-se que o problema pode acontecer em razão de erro de hardware (cabo utilizado) ou também referente ao problema de voltagem na alimentação do sensor. Para não gravar esses valores que iriam interferir na originação dos gráficos, como tratamento, ao identificar este problema na leitura, resolvi manter os últimos valores lidos.

Análise 4: TDS (Sólidos totais dissolvidos)

O sensor apresentou funcionamento correto, porém na fórmula que gera o valor da leitura, um dos parâmetros utilizados é a temperatura do líquido que está sendo mensurado, neste caso adicionei a constante da temperatura do ambiente em

que o líquido se encontra. Para o futuro será adicionado um sensor de temperatura de líquido ao líquido correspondente para gerar um valor mais exato.

5 CONCLUSÃO

O aplicativo tornou-se responsável por exibir as informações coletadas de todos os sensores em tempo real e também é possível a visualização dos dados anteriormente gravados num banco de dados. Ou seja, há no aplicativo telas que contém gráficos com valores obtidos no período de tempo exato em que a leitura foi exigida, além de oferecer a leitura dos valores dos sensores nos últimos X dias onde X é uma incógnita que ainda não foi definida pois é inerente ao melhor período de tempo para capacitar uma possível interpretação da natureza em que o ambiente se encontra.

Integrando as ferramentas de automação com o aplicativo através do banco de dados, está sendo oferecido ao agricultor (voluntário) uma maneira de realizar seu cultivo de maneira inteligente.

O *status* dos protótipos de automação e do aplicativo encontram-se atualmente em estado finalizado e teve um progresso de desenvolvimento linear ao que foi planejado no cronograma do trabalho anterior. Pode-se mensurar que ainda se almeja calibrar perfeitamente os sensores para o melhor funcionamento possível de toda a aplicação.

Avalia-se uma possível implementação de iluminação e exaustores no futuro já que atualmente a produção encontra-se em ambiente externo.

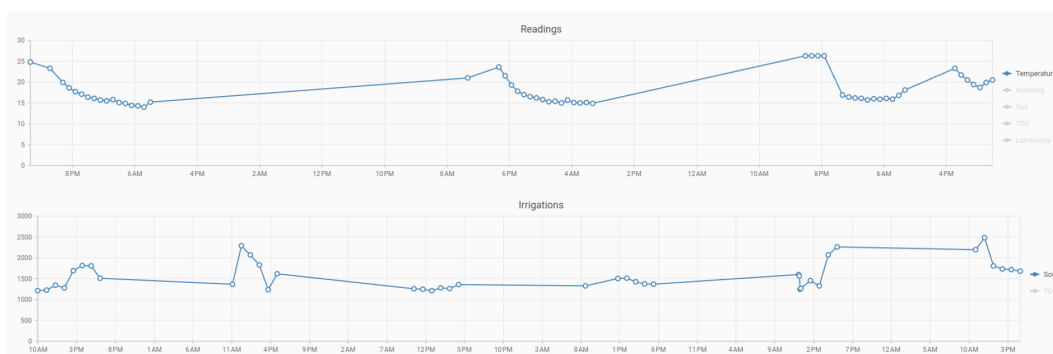
Referente à escolha das tecnologias utilizadas não se tem sequer alguma reclamação, pois todas são disponibilizadas sem custo algum, restando ao interessado em utilizá-las ir atrás da busca pelo conhecimento em todas suas documentações, independente da língua. Cabe ressaltar que não há custo por

tratar-se de um baixo consumo de requisições no banco de dados *Firebase*. Também não foi necessário realizar alguma assinatura a algum serviço (ressalvas ao valor dos cursos realizados) por tratar-se de uma ideia de trabalho de conclusão de curso e não em uma forma de geração de dinheiro. Porém, uma das hipóteses a serem avaliadas é uma forma de monetizar o projeto visto que algumas peças foram importadas e acabaram gerando despesas.

A resultante final pode-se definir que é o conhecimento total adquirido representado pela razão do aprendizado de todas tecnologias novas utilizadas sobre o tempo destinado ao projeto. Além também é claro do aumento da percepção do comportamento da natureza analisada/observada pela leitura dos sensores em diferentes situações do ambiente.

Na imagem do gráfico abaixo, onde o gráfico intitulado *readings* corresponde as leituras de hora em hora do ambiente e o gráfico intitulado *irrigations* corresponde a gravação dos sensores de higrômetro e TDS da água na ocorrência da irrigação. Pode-se afirmar que há coerência entre eles, pois analisando o momento em que a temperatura do ambiente se eleva o acionamento da irrigação ocorre. Para a devida interpretação foi deixado somente a visualização do sensor de temperatura e do sensor de umidade do solo. Vale considerar que a irrigação está bloqueada durante a noite a fim de evitar efeitos sonoros que possam incomodar os vizinhos dos voluntários.

Gráfico 1 - *Readings e irrigations*



Fonte: Do autor (2023).

REFERÊNCIAS

ARIOSTO, Sparemberger; BÜTTENBENDER, Pedro Luís; ZAMBERLAN, Luciano. **Princípios de agronegócios: conceitos e estudos de caso**. 1. ed. Ijuí, RS: Unijuí, 2010.

BALL, Stuart R. **Embedded microprocessor systems: real world design**. 3. ed. Burlington, MA: Elsevier, 2002.

BARROS, Aidil J. da S.; LEHFELD, Neide A. de S. **Fundamentos de metodologia científica**. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

BASSOI, Luís H.; INAMASU, Ricardo Y.; BERNARDI, Alberto C. de C.; VAZ, Carlos M. P.; SPERANZA, Eduardo A.; CRUVINEL, Paulo E. Agricultura de precisão e agricultura digital. In: **TECCOGS – Revista Digital de Tecnologias Cognitivas**, n. 20, p. 17-36, jul./dez. 2019. Disponível em: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1121544/1/AgriculturaPrecisaoAgriculturaDigital.pdf>. Acesso em: 1 set. 2022.

BATALHA, Mário O.; FILHO, Hildo M. de S. **Administração rural: teoria e prática**. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2009.

CHEMIN, Beatris F. **Manual da Univates para trabalhos acadêmicos: planejamento, elaboração e apresentação**. 4. ed. Lajeado: Univates, 2020. *E-book*. Disponível em: <https://www.univates.br/editora-univates/media/publicacoes/315/pdf>. Acesso em: 17 jun. 2023.

DOMINGOS, Pedro. **O algoritmo mestre**. 1. ed. São Paulo, SP: Novatec, 2017.

ESPRESSIF. Disponível em: <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>. Acesso em: 10 out. 2022.

FAROOQ, Muhammad; RIAZ, Shamyla; ABID, Adnan; UMER, Tariq; ZIKRIA, Yousaf. Role of IoT Technology in Agriculture: A Systematic Literature Review. **Eletronics**, 2020. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2079-9292/9/2/319/htm>. Acesso em: 1 set. 2022.

FIREBASE. Disponível em: <https://firebase.google.com/docs/firestore?hl=pt-br>. Acesso em: 10 out. 2022.

GIL, Antonio C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

_____. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

GOEKING, Weruska. **Da máquina a vapor aos softwares de automação**. O Setor Elétrico, São Paulo, v. 52, p. 70-77, maio 2010. Disponível em: <https://www.osetoelettrico.com.br>. Acesso em: 10 abr. 2023.

JUNIOR, Ariovaldo Luchiari; QUEIRÓS, Leonardo Ribeiro; NETO, João Camargo; CHAIM, Aldemir. **AgroTIC em agricultura de precisão e automação agrícola**. Brasília, DF: Embrapa, 2014. Cap. 10. p. 191-213. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/126969/1/capitulo10-074-14.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2023.

LAKATOS, Eva M.; MARCONI, Marina de A. **Fundamentos de metodologia científica**. 9. ed. Barueri, SP: Grupo GEN, 2021. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026580/>. Acesso em: 02 jun. 2023.

LEOPARDI, Maria T. **Metodologia da pesquisa na saúde**. 2. ed. Florianópolis: UFSC, 2002.

LESO, B. H.; ENRIQUE, D. V.; PERUCHI, D. F. O papel do ecossistema de inovação para desenvolver uma agricultura inteligente. **Exacta**, v. 20, n. 1, p. 140-158, jan./mar. 2022. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/exacta/article/view/17362/8999>. Acesso em: 1 set. 2022.

LOURENZO, Armando; NETO, Adelino de B. **Princípios de agronegócios: conceitos e estudos de caso**. 1. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2007.

MATIAS-PEREIRA, José. **Manual de metodologia da pesquisa científica**. Barueri, SP: Grupo GEN, 2016. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597008821/>. Acesso em: 01 out. 2022.

MIORANDI, Daniele. **Internet of things: vision, applications and research challenges**. 2012. Disponível em: <https://irinsubria.uninsubria.it/retrieve/handle/11383/1762288/2389/IOT.pdf>. Acesso em: 18 out. 2022.

PATIL, V. C.; BIRADAR, D. P.; AL-GAADI, K. A.; MADUGUNDU, Rangaswamy. Internet of things, IOT and cloud computing for agriculture: an overview. **Conference paper 2012**. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/D-Biradar/publication/342144510_INTERNET_OF_THINGS_IOT_AND_CLOUD_COMPUTING_FOR_AGRICULTURE_AN_OVERVIEW/links/5ee4548b92851ce9e7e04d87/INTERNET-OF-THINGS-IOT-AND-CLOUD-COMPUTING-FOR-AGRICULTURE-AN-OVERVIEW.pdf. Acesso em: 1 set 2022.

PUGA, Sandra; RISSETI, Gerson. **Lógica de programação e estrutura de dados com aplicações em Java**. 2. ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2009.

RIBEIRO, Marco Antônio. **Fundamentos da automação**. Tek Treinamento & Consultoria Ltda Salvador, Verão 2003. v 1. Disponível em: <https://www.ebah.com.br/content/ABAAAAeOMAA/fundamentos-automacao-marco-antonio-ribeiro>. Acesso em: 25 out. 2022.

ROSALES-SOTO, Alejandra; ARECHAVALA-VARGAS, Ricardo. **Agricultura inteligente en México**: analítica de datos como herramienta de competitividad. Disponível em: <http://www.web.facpya.uanl.mx/vinculategica/Vinculategica62/37RosalesArechavala.pdf>. Acesso em: 1 set. 2022.

SANTOS, Rafael. **Introdução à programação orientada a objetos usando java**. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2003.

SCHWAB, Klaus. **The fourth industrial revolution**. World Economic Forum, Editora: Currency, 3 de janeiro de 2017. Cologny/Geneva, Switzerland, 2016.

SILVA, Roni A. G. da. **Administração rural**: teoria e prática. 2. ed. Curitiba, PR: Juruá, 2009.

VERGARA, Sylvia C. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2014.



UNIVATES

R. Avelino Talini, 171 | Bairro Universitário | Lajeado | RS | Brasil
CEP 95914.014 | Cx. Postal 155 | Fone: (51) 3714.7000
www.univates.br | 0800 7 07 08 09